

$$\begin{array}{ccccccc}
 L^2(\mathbb{R}) & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & V_{j-1} & \longrightarrow & V_j & \longrightarrow & V_{j+1} & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & \{0\} \\
 & & & \searrow & & & \searrow & & \searrow & & & & \\
 & & & & W_{j-1} & & W_j & & W_{j+1} & & & &
 \end{array}$$